

Specyfikacja Projektowa i Techniczna Zintegrowanego Systemu Uwierzytelniania Hybrydowego (Web2 + Web3)

1. Wstęp i Kontekst Strategiczny

1.1 Ewolucja Tożsamości Cyfrowej w Ekonomii Twórców

Współczesne platformy cyfrowe obsługujące rynek twórców (Creator Economy) znajdują się w punkcie zwrotnym ewolucji technologicznej. Tradycyjne metody uwierzytelniania oparte na scentralizowanych bazach danych (Web2) zderzają się z rosnącym zapotrzebowaniem na suwerenność danych i obsługę aktywów cyfrowych (Web3). Zadanie zaprojektowania wspólnego ekranu logowania i rejestracji dla twórców oraz fanów wymaga nie tylko estetycznej spójności, ale przede wszystkim głębokiego zrozumienia psychologii użytkownika i inżynierii bezpieczeństwa.

Raport ten stanowi wyczerpującą specyfikację projektową dla modułu uwierzytelniania, który łączy w sobie prostotę dostępu (e-mail, OAuth) z zaawansowaną kryptografią (Sign-In with Ethereum - SIWE). Celem nadrzędnym jest minimalizacja tarcia (friction) przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z zasadą "Security with Usability". W środowisku Web3, gdzie użytkownik jest strażnikiem własnych kluczy prywatnych, interfejs musi pełnić rolę zaufanego przewodnika, tłumacząc skomplikowane procesy blockchainowe na język ludzkich interakcji.

1.2 Definicja Problemu i Cele Projektowe

Zgodnie z wymaganiami, system musi obsługiwać dychotomię użytkowników:

1. **Fani (Mainstream):** Oczekują natychmiastowego dostępu, często poprzez znane wzorce (Google, Twitch). Dla nich technologia blockchain jest barierą, dlatego musi być opcjonalna i nienarzucająca się.
2. **Twórcy/Kolekcjonerzy (Web3 Native):** Wymagają bezpośredniej integracji z portfelami kryptowalutowymi (MetaMask, WalletConnect) w celu zarządzania aktywami (NFT, tokeny społecznościowe). Dla tej grupy "login" jest tożsamy z "podpisem kryptograficznym".

Projekt "Wspólnego Ekranu" (Unified Screen) musi pogodzić te dwa światy w ramach jednego modułu, zachowując czystość wizualną (Dark Mode) i minimalizując obciążenie poznawcze (Cognitive Load).

2. Architektura Informacji i Psychologia UX

2.1 Koncepcja "Bramy" (The Gateway Concept)

Strona logowania nie jest miejscem na eksplorację; jest barierą, którą użytkownik chce pokonać jak najszybciej. Badania wskazują, że każda dodatkowa sekunda spędzona na ekranie logowania zwiększa ryzyko porzucenia procesu (churn). Dlatego projekt przyjmuje strategię **Progresywnego Ujawniania (Progressive Disclosure)**. Zamiast prezentować wszystkie opcje z równym priorytetem, hierarchizujemy je w oparciu o najczęstsze ścieżki dostępu, jednocześnie dając jasny wybór.

Struktura Decyzyjna

Zastosowanie struktury opartej na kartach (Tabs) do wyboru między "Zaloguj się" a "Zarejestruj się" jest kluczowe dla redukcji błędów. Użytkownik musi świadomie zadeklarować intencję. Łączenie tych widoków (np. "Wpisz email, a my sprawdzimy czy masz konto") w tym konkretnym przypadku jest niewskazane ze względu na różnice w wymaganych polach (np. "Potwierdź hasło" przy rejestracji).

Element Architektury	Funkcja Psychologiczna	Uzasadnienie
Tabs (Górna belka)	Deklaracja intencji	Zapobiega przypadkowym próbom logowania przez nowych użytkowników.
Formularz Email (Centralny)	Kotwica zaufania	Najbardziej uniwersalna metoda, dająca poczucie kontroli.
Separator "Lub"	Przełącznik kontekstu	Wyraźnie oddziela metody tradycyjne od zewnętrznych dostawców tożsamości.
Web3/OAuth (Dolna sekcja)	Akcelerator	Szybkie ścieżki dla zaawansowanych użytkowników.

2.2 Minimalizacja Obciążenia Poznawczego

Zgodnie z prawem Hicka, czas potrzebny na podjęcie decyzji rośnie logarytmicznie wraz z liczbą opcji. W projekcie ograniczamy główne grupy decyzyjne do trzech:

1. **Standardowa:** Email + Hasło.
2. **Społecznościowa:** Google + Twitch (zaufane platformy Web2).
3. **Zdecentralizowana:** Portfel kryptowalutowy (Web3).

Grupowanie ikon OAuth i Web3 w jednej sekcji wizualnej poniżej separatora pozwala zachować porządek i uniknąć paraliżu decyzyjnego, jednocześnie spełniając wymóg "równomiernego rozłożenia".

2.3 Rola "Trybu Gościa"

Wymóg opcjonalnego "Trybu gościa" (Guest Mode) jest krytyczny dla konwersji. Pozwala on na tzw. "Lazy Registration" – użytkownik może doświadczyć wartości platformy (np. obejrzeć stream, przeglądać galerię NFT) przed podjęciem zobowiązania. Link "Kontynuuj bez logowania" umieszczony dyskretnie na dole modala działa jak wentyl bezpieczeństwa dla niezdecydowanych, redukując współczynnik odrzuceń (bounce rate).

3. System Wizualny: Dark Mode i Dostępność

(Accessibility)

Zgodnie z opisem wizualnym ("Czysty, ciemny modal"), projekt opiera się na paradygmacie Dark Mode. Należy jednak pamiętać, że "ciemny tryb" nie oznacza po prostu czarnego tła. Wymaga on precyzyjnej kalibracji kontrastu, aby spełnić normy WCAG 2.1 i zapewnić czytelność.

3.1 Paleta Kolorystyczna i Fizyka Ekranów

Czysta czerń (#000000) jest w projektowaniu interfejsów unikana. Na nowoczesnych ekranach OLED powoduje ona tzw. "smużenie" (smearing) przy przewijaniu, a wysoki kontrast z białym tekstem męczy wzrok (astygmatyzm).

- **Powierzchnia Modala:** Rekomendujemy użycie ciemnego szarego, np. #1E1E1E lub #121212 (zgodnie z Material Design). Zapewnia to mniejsze zmęczenie oczu i pozwala na budowanie głębi za pomocą jasności, a nie tylko cienia.
- **Hierarchia Głębi (Elevation):** W trybie ciemnym cienie są słabo widoczne. Głębię budujemy poprzez nakładanie półprzezroczystych warstw bieli na bazowy kolor ciemny. Modal, będąc wyżej w hierarchii niż tło strony (backdrop), będzie miał jaśniejszy odcień (np. odpowiednik 8% bieli na ciemnym tle).

3.2 Typografia i Kontrast

Dla zapewnienia dostępności (Accessibility), wszystkie teksty muszą spełniać wymóg kontrastu minimum 4.5:1 (AA).

- **Tekst Główny (Primary):** Biały z 87% kryciem (rgba(255, 255, 255, 0.87)). Unikamy 100% bieli, która "wibruje" na ciemnym tle.
- **Tekst Pomocniczy (Secondary/Placeholder):** Biały z 60% kryciem (rgba(255, 255, 255, 0.6)).
- **Tekst Nieaktywny (Disabled):** Biały z 38% kryciem.

3.3 Układ Przestrzenny (Spacing & Layout)

Modal na desktopie powinien zajmować około 20-25% powierzchni ekranu, aby skupić uwagę użytkownika, ale nie przytłaczać go. Rekomendowana szerokość to 400px - 480px. Marginesy wewnętrzne (padding) na poziomie 32px lub 40px zapewnią oddech (whitespace), który jest kluczowy dla postrzegania interfejsu jako "czystego" i nowoczesnego.

4. Specyfikacja Komponentów Formularza

4.1 Selektor Akcji (Tabs)

- **Lokalizacja:** Górna część modala, pełna szerokość.
- **Interakcja:** Dwa przyciski: "Zaloguj się" i "Zarejestruj się". Aktywny tab posiada wyraźny, podświetlony wskaźnik (np. dolna krawędź w kolorze akcentowym) oraz jaśniejszy kolor tekstu. Nieaktywny tab jest przygaszony.
- **Stan:** Przełączenie tabów czyści formularz (lub zachowuje email, jeśli został wpisany) i zmienia zestaw pól (ukrywa/pokazuje "Potwierdź hasło" i checkboxy).

4.2 Pola Wprowadzania Danych (Input Fields)

Dla zachowania estetyki Dark Mode, pola inputów nie powinny mieć jaskrawych obramowań w stanie spoczynku.

- **Styl:** Tło pola nieco jaśniejsze lub ciemniejsze od tła modala (np. #2C2C2C), zaokrąglone rogi (8px).
- **Stan Focus:** Po kliknięciu, pole otrzymuje wyraźny obrys (border) w kolorze marki (np. cyjan lub fiolet), co ułatwia nawigację klawiaturą.

Pole Email

- **Walidacja:** W czasie rzeczywistym (onBlur). Sprawdzenie formatu Regex `^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$`. Błąd wyświetlany pod polem w kolorze czerwonym (np. #CF6679 dla trybu ciemnego), nigdy czystą czerwienią, która jest słabo czytelna na ciemnym tle.

Pole Hasło

- **Show/Hide Toggle:** Ikona "Oka" umieszczona wewnątrz pola po prawej stronie. Kliknięcie zmienia atrybut type z password na text. Jest to krytyczne dla UX, pozwalając użytkownikom na weryfikację wpisu i redukując liczbę resetów haseł.
- **Potwierdź Hasło (Tylko Rejestracja):** Zgodnie z wymaganiem, pole to pojawia się tylko w karcie "Zarejestruj się". Walidacja sprawdza zgodność z polem powyżej w czasie rzeczywistym.
- **Wskaźnik Siły Hasła:** Pasek postępu pod polem hasła, zmieniający kolor (Czerwony -> Żółty -> Zielony) w zależności od entropii hasła (długość, znaki specjalne).

4.3 Checkboxy i Zgody

- **Logowanie:** "Zapamiętaj mnie". Domyślnie odznaczone (bezpieczeństwo publiczne) lub zaznaczone (wygoda), w zależności od polityki sesji.
- **Rejestracja:** "Akceptuję regulamin i politykę prywatności". Checkbox jest wymagany (required). Linki do dokumentów otwierają się w nowym oknie (target="_blank"), aby nie przerywać procesu rejestracji.

4.4 Przyciski Akcji (CTA)

Przycisk główny ("Zaloguj się" / "Utwórz konto") musi być najbardziej widocznym elementem (Primary Button). Powinien zajmować pełną szerokość formularza i posiadać wysoki kontrast (np. gradient brandowy lub jaskrawy kolor solid).

5. Integracja Web3 i SIWE (Sign-In with Ethereum)

To najbardziej innowacyjna i złożona część specyfikacji. Wymaga ona przełożenia technicznego protokołu EIP-4361 na zrozumiały język interfejsu.

5.1 Przycisk Web3 i Instrukcja

- **Design:** Przycisk o równej wadze wizualnej co przyciski OAuth. Ikona: Zestawienie logo MetaMask i ogólnego symbolu portfela (WalletConnect), lub uniwersalna ikona Web3.
- **Etykieta:** "Portfel kryptowalutowy" lub "Zaloguj przez Web3".
- **Instrukcja (Microcopy):** Zgodnie z wymaganiem, po kliknięciu przycisku (lub tuż pod nim jako tekst pomocniczy) pojawia się komunikat: *"Podpisz wiadomość w swoim portfelu, aby się zalogować."*. Jest to kluczowe dla redukcji lęku użytkownika – wyjaśniamy, że "podpisanie" nie oznacza "transakcji finansowej" (nie pobiera opłat Gas Fee), lecz jest jedynie kryptograficznym dowodem tożsamości.

5.2 Mechanika SIWE i Stany Modala

Proces logowania Web3 jest asynchroniczny i odbywa się w kilku etapach, które interfejs musi odzwierciedlić:

1. **Inicjacja:** Użytkownik klika przycisk.
2. **Stan Ładowania (Loading State):** Przycisk zmienia się w spinner lub pojawia się nakładka (overlay) z komunikatem *"Oczekiwanie na portfel..."*. W tle aplikacja generuje unikalny **Nonce** (losowy ciąg znaków) pobrany z serwera, aby zapobiec atakom typu Replay Attack.
3. **Pop-up Portfela:** Zewnętrzne rozszerzenie (np. MetaMask) otwiera okno z prośbą o podpis. Wiadomość musi być sformatowana zgodnie z EIP-4361, zawierając domenę, adres portfela, nonce i czytelną informację: *"Example.com wants you to sign in..."*.
4. **Weryfikacja:** Po podpisaniu przez użytkownika, frontend przesyła podpis do backendu. Backend weryfikuje podpis kryptograficzny i sprawdza ważność Nonce.
5. **Sukces/Błąd:** W przypadku sukcesu następuje przekierowanie. W przypadku odrzucenia podpisu w portfelu, modal wraca do stanu początkowego z komunikatem błędu: *"Logowanie anulowane przez użytkownika"*.

5.3 Aspekty Bezpieczeństwa Web3

Interfejs musi budować zaufanie.

- **Anty-Phishing:** Protokół SIWE wymusza sprawdzanie domeny (Domain Binding). Interfejs powinien wizualnie potwierdzać, że użytkownik loguje się do właściwej aplikacji (np. poprzez wyświetlenie "Logowanie do: [Nazwa Aplikacji]" w nagłówku modala).
- **Obsługa Braku Portfela:** Jeśli przeglądarka nie wykryje wstrzykniętego dostawcy (np. window.ethereum jest undefined), kliknięcie przycisku nie może kończyć się "głuchą ciszą". System musi zaproponować instalację portfela lub użycie protokołu WalletConnect (skanowanie kodu QR telefonem), co jest standardem w roku 2025.

6. Integracja OAuth (Google, Twitch) i Separator

6.1 Separator Kontekstu

Pomiędzy formularzem a przyciskami zewnętrznymi znajduje się separator.

- **Wygląd:** Cienka pozioma linia (1px, kolor #333) z wyśrodkowanym tekstem "Lub kontynuuj przez" na tle koloru modala. Marginesy góra/dół (24px) zapewniają odpowiedni

oddech wizualny.

6.2 Przyciski OAuth

- **Google:** Standard rynkowy. Przycisk z logo "G" i tekstem "Google". Użycie oficjalnych assetów brandowych jest wymogiem budowania zaufania.
- **Twitch:** Specyficzny dla grupy docelowej "Twórcy" (streamerzy). Logo Twitch (fioletowe) + tekst "Twitch". Umieszczenie Twitcha na równi z Google sygnalizuje, że platforma jest "gamer-friendly".
- **Układ:** Przyciski OAuth i Web3 powinny tworzyć spójną grupę. Sugerowany układ to siatka (Grid): dwa przyciski OAuth obok siebie (50% szerokości każdy) i przycisk Web3 poniżej na pełną szerokość (lub odwrotnie, w zależności od priorytetu biznesowego). Zgodnie z wymaganiem "równomiernego rozłożenia", wariant trzech przycisków o jednakowej szerokości w jednym rzędzie jest możliwy tylko na szerokich modalach; na węższych lepiej sprawdza się układ kafelkowy lub lista pionowa.

7. Bezpieczeństwo i Infrastruktura Ochronna

7.1 Ochrona przed Botami: Cloudflare Turnstile

Wymóg "Bezpieczeństwo: CAPTCHA?" jest kluczowy. Tradycyjne CAPTCHA (wybieranie hydrantów) drastycznie obniża konwersję (UX friction).

- **Rozwiązanie:** Implementacja **Cloudflare Turnstile** w trybie "Managed" lub "Invisible".
- **Działanie:** Widget Turnstile jest osadzony w formularzu. W 99% przypadków weryfikacja następuje w tle (analiza telemetryczna przeglądarki) bez interakcji użytkownika. Dopiero w przypadku wykrycia anomalii, użytkownik proszony jest o jedno kliknięcie (checkbox).
- **Integracja:** Token wygenerowany przez Turnstile jest przesyłany razem z danymi logowania (lub podpisem SIWE) do backendu, gdzie następuje jego weryfikacja przed procesowaniem uwierzytelniania.

7.2 Walidacja i Obsługa Błędów

- **Debouncing:** Walidacja pól tekstowych powinna być opóźniona (np. o 500ms od ostatniego naciśnięcia klawisza), aby nie atakować użytkownika błędami w trakcie pisania.
- **Bezpieczne Komunikaty Błędów:** W przypadku nieudanego logowania, komunikat powinien brzmieć "Nieprawidłowy email lub hasło", a nie "Nieprawidłowe hasło". Uniemożliwia to enumerację użytkowników (sprawdzanie, czy dany email istnieje w bazie).

8. Responsywność i Mobile First

Zgodnie z wymaganiem: "Modal na desktop, pełna strona na mobile".

8.1 Strategia Adaptacji

- **Desktop (> 600px):** Modal wyśrodkowany na ekranie z półprzezroczystym tłem

(backdrop blur).

- **Mobile (< 600px):**

- Modal przestaje być "oknem". Rozciąga się na 100% szerokości i wysokości ekranu (width: 100vw; height: 100vh).
- Zaokrąglenia rogów znikają.
- Przycisk zamknięcia ("X") może zmienić się w strzałkę "Wstecz" lub pozostać "X" w prawym górnym rogu.
- **Obsługa Klawiatury Wirtualnej:** Na mobile, wysunięcie klawiatury przystania dolną część ekranu. Interfejs musi być responsywny na zmianę wysokości viewportu (visualViewport), pozwalając na przewijanie formularza tak, aby przycisk "Zaloguj się" był zawsze dostępny.

8.2 Strefy Dotyku (Touch Targets)

Na ekranach dotykowych wszystkie elementy interaktywne (przyciski, linki, checkboxy) muszą mieć minimalny rozmiar strefy aktywnej **44x44 piksele** (wg wytycznych iOS) lub **48x48dp** (Android). Jest to szczególnie ważne dla checkboxa "Zapamiętaj mnie" oraz linków pomocniczych, które często są zbyt małe w projektach desktopowych.

9. Podsumowanie Implementacji

Poniższa tabela podsumowuje kluczowe decyzje projektowe w odniesieniu do wymagań:

Wymaganie	Rozwiązanie Projektowe	Szczegóły Techniczne
Struktura	Tabs (Zaloguj/Zarejestruj)	Jasny podział intencji, redukcja pomyłek.
Formularz	Email + Hasło (z Show/Hide)	Validacja Regex, wskaźnik siły hasła, toggle widoczności.
Rejestracja	Potwierdź Hasło + Zgody	Pole widoczne tylko w tabie rejestracji.
Web3 (SIWE)	Przycisk + Instrukcja	EIP-4361, Nonce, komunikat "Podpisz wiadomość...".
OAuth	Google + Twitch	Ikony brandowe, układ gridowy.
Bezpieczeństwo	Cloudflare Turnstile	Ochrona przed botami, tryb niewidoczny (Invisible).
Responsywność	Modal / Full Page	Adaptacja do Viewportu mobilnego, obsługa klawiatury.
Styl	Dark Mode	Kontrast WCAG AA, szare tła (nie czarne), elevation.

Zaprojektowany system stanowi nowoczesną bramę do ekosystemu twórców, łączącą wymogi bezpieczeństwa (Turnstile, SIWE Nonce) z płynnością użytkowania (Dark Mode, jasna hierarchia, tryb gościa). Jest to rozwiązanie gotowe na wyzwania roku 2026, gdzie granica między Web2 a Web3 ulega zatarciu.

(Koniec raportu)

Cytowane prace

1. Login & Signup UX – Complete 2025 Guide to Authentication Best Practices - Authgear,

<https://www.authgear.com/post/login-signup-ux-guide> 2. UI/UX Design for Web 3.0: Impact, Challenges & Use Cases | Ramotion Agency, <https://www.ramotion.com/blog/ui-ux-design-for-web-3/> 3. Tips and Tricks for Creating a Good Login Page Design - Lollypop, <https://lollypop.design/blog/2025/october/saas-login-page-design/> 4. Modal UX Design for SaaS in 2025 - Best Practices & Examples - Userpilot, <https://userpilot.com/blog/modal-ux-design/> 5. Dark theme - Material Design, <https://m2.material.io/design/color/dark-theme.html> 6. The Designer's Guide to Dark Mode Accessibility, <https://www.accessibilitychecker.org/blog/dark-mode-accessibility/> 7. The Ultimate Web3 Authentication Guide (2025): wallet sign-in, embedded wallets, and choosing the right web3 auth provider | by Joan | Medium, <https://medium.com/@joalavedra/the-ultimate-web3-authentication-guide-2025-wallet-sign-in-e-mbedded-wallets-and-choosing-the-d4eace54f951> 8. Best practices for Sign-In with Ethereum (SIWE) implementation · wevm wagmi · Discussion #1989 - GitHub, <https://github.com/wevm/wagmi/discussions/1989> 9. Sign-In With Ethereum (SIWE), <https://oxlib.sh/guides/siwe> 10. Security Considerations - Sign-In with Ethereum, <https://docs.login.xyz/additional-support/security-considerations> 11. Sign In With Ethereum (SIWE) - Better Auth, <https://www.better-auth.com/docs/plugins/siwe> 12. Cloudflare Turnstile | CAPTCHA Replacement Solution, <https://www.cloudflare.com/application-services/products/turnstile/> 13. Turnstile widgets - Cloudflare Docs, <https://developers.cloudflare.com/turnstile/concepts/widget/> 14. Widget configurations - Turnstile - Cloudflare Docs, <https://developers.cloudflare.com/turnstile/get-started/client-side-rendering/widget-configuration-s/> 15. Get started · Cloudflare Turnstile docs, <https://developers.cloudflare.com/turnstile/get-started/>